

CLASE 18

Gestión del Sistema, Red y Optimización en MS-DOS

Sección 1: Uso de parámetros en archivos BAT: %1, %2, etc.

Los archivos BAT podían aceptar **parámetros** (argumentos) que el usuario pasaba al ejecutarlos. Estos parámetros se referenciaban dentro del archivo BAT con %1, %2, etc., donde %1 era el primer argumento, %2 el segundo, y así sucesivamente. Esto hacía que los scripts fueran más flexibles y reutilizables, permitiendo que un mismo archivo BAT realizara operaciones ligeramente diferentes según los datos de entrada.

Sección 2: Comandos de gestión del sistema: TIME, DATE, VER.

MS-DOS incluía comandos para la gestión básica del sistema:

- **TIME**: Permite ver o cambiar la hora del sistema.
- **DATE**: Permite ver o cambiar la fecha del sistema.
- **VER**: Muestra la versión de MS-DOS que se está ejecutando.

Sección 3: Comandos de red: IPCONFIG, PING, NET USE (para redes simples).

Aunque MS-DOS no era un sistema operativo de red robusto por naturaleza, existían comandos básicos para interactuar con redes simples (especialmente con la adición de controladores de red):

- **IPCONFIG**: (Más común en Windows, pero existían utilidades similares en DOS para ver configuración de red).
- **PING**: Envía paquetes a otra máquina en la red para verificar la conectividad.
- **NET USE**: Se utilizaba para conectar o desconectar unidades de red compartidas.

Sección 4: Optimización del rendimiento del sistema con MS-DOS: MEM, DEFRAG.

Para optimizar el rendimiento, MS-DOS ofrecía herramientas como:

- **MEM**: Muestra información sobre el uso de la memoria del sistema, lo cual era crucial para diagnosticar problemas de memoria o liberar memoria convencional para aplicaciones.
- **DEFRAG**: Desfragmenta los archivos en el disco duro. Con el tiempo, los archivos se fragmentaban (se almacenaban en partes no contiguas), lo que ralentizaba el acceso. **DEFRAG** reorganizaba estos fragmentos para mejorar la velocidad de lectura.

Sección 1: Comandos relacionados con la seguridad: cómo proteger archivos y carpetas.

La seguridad en MS-DOS era rudimentaria. La principal forma de **proteger archivos y carpetas** era mediante el comando **ATTRIB** para establecer el atributo de "solo lectura" (**+R**), lo que impedía su modificación o eliminación accidental. No existían permisos de usuario granulares como en sistemas operativos modernos, y la seguridad se basaba más en la ocultación (**+H**) o la no compartición física del equipo.

Sección 2: Concepto de variables de entorno en MS-DOS.

Las **variables de entorno** en MS-DOS eran valores dinámicos que afectaban el comportamiento de los programas y comandos. Se podían establecer y consultar usando el comando **SET**. La variable **PATH**, por ejemplo, era crucial, ya que especificaba los directorios donde MS-DOS debía buscar archivos ejecutables cuando un comando no se encontraba en el directorio actual.

Sección 3: Ejercicios avanzados: creación de un archivo BAT para automatizar tareas.

Los **ejercicios avanzados** en MS-DOS a menudo giraban en torno a la **creación de archivos BAT complejos** para automatizar tareas. Esto podía incluir scripts para realizar copias de seguridad incrementales, organizar archivos por tipo, automatizar la instalación de software o configurar entornos de trabajo específicos al inicio del sistema, combinando comandos básicos con control de flujo y parámetros.

Sección 4: Resumen final y discusión sobre el uso actual de MS-DOS.

MS-DOS fue un sistema operativo fundamental que democratizó la computación personal. Aunque hoy en día ha sido suplantado por sistemas operativos gráficos, su estudio es vital para comprender los fundamentos de la interacción con el sistema, la gestión de archivos y la automatización mediante scripts. Su **uso actual** es principalmente en entornos de emulación para ejecutar software antiguo, en sistemas embebidos muy específicos o con fines educativos para entender la base de los sistemas operativos modernos.